

Estruturas de Dados
Engenharia Informática
Exame Época Recurso - 2012/2013

1 – [2.5 valores] Indique, justificando, qual a complexidade temporal, no pior caso, do seguinte algoritmo, em função de $N=m.length$.

```
static void misterio(int m[])
{
    int N=m.length;
    int L=N-1;
    while(L>0)
    {
        for(int i=0;i<L;i++)
            if(m[i]>m[i+1])
            {
                int t=m[i];
                m[i]=m[i+1];
                m[i+1]=t;
            }

        L--;
    }
}
```

2 – [2.5 valores] Considere a string “ESTRUTURAS_DADOS”. Construa uma árvore de Huffman adequada e reescreva a string com a codificação resultante.

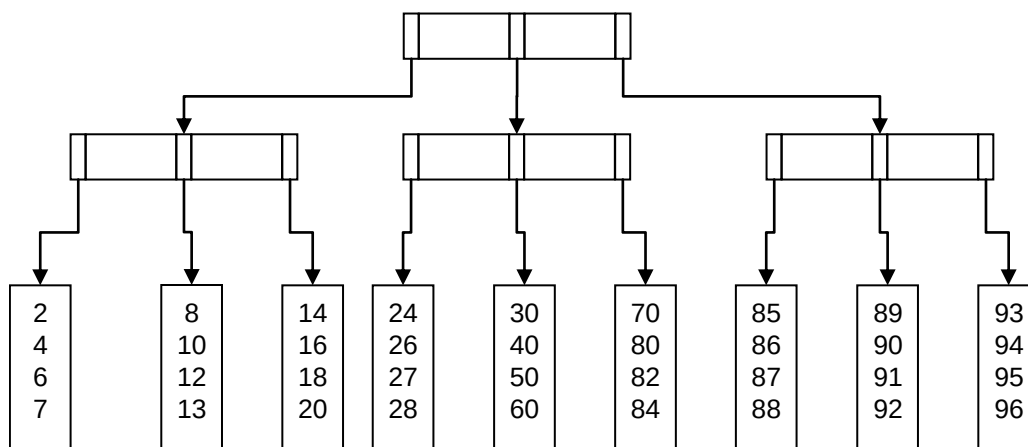
3 - [2.5 valores] Apresente o resultado da conversão de notação infix para posfix da expressão:

$$1+(2+3)*4+5$$

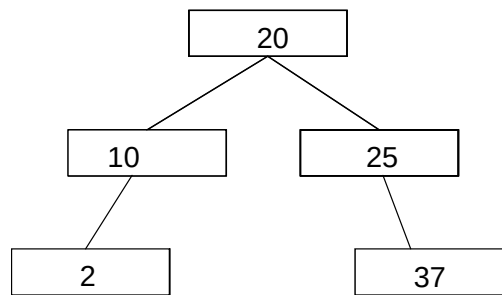
4 – [2.5 valores] Considere a B-Tree+ apresentada, com $M=3$ e $L=4$.

a) Complete a figura, preenchendo os valores em falta nos nodos internos.

b) Indique qual o resultado da inserção do valor 75, indicando quais são as operações relevantes



5 – [2.5 valores] Considere a seguinte árvore AVL:



a) Descreva o processo (e resultado) da inserção do valor 1, descrevendo de forma adequada quaisquer operações que sejam necessárias para equilibrar a árvore.

b) Descreva o processo (e resultado) da inserção do valor 35, descrevendo de forma adequada quaisquer operações que sejam necessárias para equilibrar a árvore.

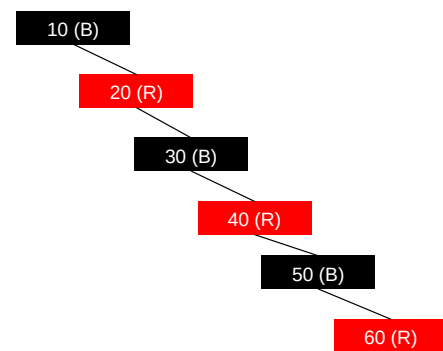
6 – [2.5 valores]

a) Descreva o processo (e resultado) da inserção (top down) da sequência:

20->30->40->10

numa árvore RB vazia. Apresente o resultado após cada inserção, bem como cada teste e operação que seja necessário para garantir o equilíbrio da árvore,

b) Indique se a árvore RB apresentada na figura está equilibrada. Caso ache que não está, indique qual a propriedade estrutural que não se verifica. Caso ache que está equilibrada, indique de que forma é que estruturas deste tipo são evitadas.



7 – [2.5 valores] Considere que a árvore apresentada na Figura 5 é uma *splay tree*. (e não uma árvore AVL)

a) Qual foi o último valor lido ou inserido?

b) Descreva o processo (e resultado) da inserção do valor 35, descrevendo de forma adequada quaisquer operações que sejam necessárias para equilibrar a árvore.

8 – [2.5 valores] Os dados de operações POST são frequentemente guardados de forma automática em *hash tables* pelos servidores *web*. Uma das vulnerabilidades que é por vezes explorada para efectuar ataques de *denial of service* (um ataque cujo objectivo é sobrecarregar o servidor de forma a torná-lo pouco responsivo) baseia-se no conhecimento exacto dos *hash codes* que serão atribuídos a essa informação. Explique de que forma funcionarão esses ataques, tendo por base o seu conhecimento do funcionamento das *hash tables*.